Szoftvertechnológia (VEMISAB144SV/2025/26/1) Levelezős 1. Beadandó feladat JAVÍTOT!

Csoport tagjai:	**Név**	**Neptun kód**
	Reiner Péter	**EFU0GT**
	Kovács András	**IJ3YZG**
	Herédi István	**G3HF1O**

Készült: 2025.11.27.

Csoport álltál Beadandó témakör: Raktár

A megrendelő a rendszerben leadhatja az áru megrendelését, megadva a kívánt termékeket és mennyiségeket. A leadott megrendelés szükség esetén módosítható, például a darabszám vagy a termék típusának változása esetén. A rendszer a megrendelés leadása után 24 órával lezárja a megrendelést, utána már nem módosítható. A megrendelések leadása után a megrendelő számára elérhető a megrendelések megtekintése, ahol nyomon követheti az aktuális rendelései állapotát. A rendszer lehetőséget biztosít a megrendelő számára hogy visszajelezzen az árú megérkezéséről és ha bármilyen probléma adódik a megrendeléssel akkor a felhasználó reklamációt indíthat. A rendszer a megrendelők számára biztosítja a személyes adatok, például telefonszám és e-mail cím módosításának lehetőségét, hogy mindig naprakész információkat tartalmazzon a rendszer.

A beszállító szerepe a megrendelt áruk szállítása a raktárba. A rendszerben megnézheti a szállítandó termékeket, az áruszállítási űrlap kitöltésével adhatja meg a szállítással kapcsolatos adatokat, például a várható szállítási időpontot és a szállítandó termékeket.

A fuvarozók a rendszerben nyomon követhetik a fuvarok állapotát, és a megrendeléshez hozzájuk rendelt áruk szállításával kapcsolatos feladatokat végezhetik el. Szükség esetén módosíthatják a fuvar állapotát, például amikor a szállítás elindult vagy befejeződött.

A raktárosok fő feladata a beérkezett áruk kezelése. Amikor az áru megérkezik a raktárba, a raktáros hozzárendeli azt a megfelelő tárhelyhez. Ezen túlmenően a raktárosok felelősek az áru kiadásának jelzéséért is, amikor az áru elhagyja a raktárt. A raktárosok szintén megtekinthetik a rendszerben a megrendeléseket, és hozzá tudnak rendelni egy fuvarozót a megrendeléshez, biztosítva ezzel a logisztikai folyamatok zökkenőmentes működését.

Jegyzet:
A csoport három külön alkalommal ült össze. Elsőre értelmezte a feladatot, és a személyes órán elhangzottak alapján elkészítette a Use Case diagramot, valamint elkezdte a táblázatok készítését. Második alkalommal újra átnézte a feladatleírást és az UML 2 szabályokat, ennek megfelelően módosított az eddigi tartalmon, majd folytatta a munkát. Az utolsó alkalommal elkészült a maradék négy folyamatdiagram.

A kidolgozás során néhány csoporttag részletesebben kidolgozott elemeket, amelyek nem szerepeltek a leírásban. Hosszas **egyeztetés** után a csoport úgy döntött, hogy **kizárólag a leírásban szereplő funkciókat** valósítja meg UML 2 szerint, a további kérdéseket pedig szükség esetén oktatóval egyezteti.

Tartalom:
Raktár Program Use Case diagram, 6db Use Case táblázatot, és 4db aktivitás diagram. JAVÍTVA

Tanári visszajelzés és válasz:

- a Személyes adatok módosítása inkább extend a Rendelés leadása mellett

Válasz: Elfogadjuk a visszajelzést. Mivel a Személyes adatok módosítása egy opcionális szolgáltatás, amely a felhasználó kezdeményezésére indulhat a Rendelés leadása Use Case során, a kapcsolatot <<include>> helyett <<extend>>-re módosítottuk.

- a Rendelés módosítása nem lehet a Rendelés leadása kiterjesztése, egy adott rendelést csak a leadást követően lehet módosítani (pl. Rendelések megtekintése extendjeként) >>>ugyanez jelenik meg a Rendelés leadás táblázatban és az ahhoz tartozó act. diagramon is

Válasz: Ezt a pontot is pontosítottuk. Mivel egy rendelést csak a leadást követően lehet módosítani , a Rendelés módosítása (24 órán belül) funkciót áthelyeztük. Logikailag a Rendelések megtekintése Use Case-ből indul, mint <<extend>> kapcsolat. Ezzel modelleztük, hogy a megrendelő először megtekinti a leadott rendeléseket, majd opcionálisan választja ki a módosítást a 24 órás időkorláton belül.

- Érkezés visszajelzésénél talán fordított az extend irány

Válasz: A diagramon az <<extend>> nyíl irányát korrigáltuk. A Érkezés visszajelzése Use Case mint kiterjesztő funkció mutat a Rendelések megtekintése felé. Ez a modellhelyes megfogalmazás biztosítja, hogy a felhasználó a rendelés állapotát megtekintve kezdeményezi, vagyis extendálja az érkezés visszajelzését.

- a Termékek beérkezése/kiadása nem tudom, mennyire funkcionális követelmények vagy mennyire inkább fizikai valóság (ha a rendszerben történik, lehet, egyébként nem)

Válasz: A modellünkben kizárólag a rendszerbeli adatadminisztrációra koncentrálunk, ahogy azt a jegyzetben is rögzítettük. A Termékek beérkezése (és kiadása), valamint a Fuvar feladat elvégzése nem a fizikai cselekvéseket (pakolás, vezetés) modellezi. Ehelyett a hozzájuk tartozó szoftveres státuszmódosítást és nyomonkövetési funkciókat értjük alatta (pl. fuvar állapotának módosítása a rendszerben vagy tárhely hozzárendelése)

- a Rendelések megtekintése és a Termékek kiadása között inkább fordított irányú extend lenne logikusabb (Listázom a rendeléseket, és azokból kiválasztva az ahhoz tartozó termékek közül végzem el a termékek kiadását)

Válasz: A logikai sorrendet felülvizsgáltuk. A Raktáros a Rendelések megtekintése Use Case-ből indul, listázva a kiszállításra váró megrendeléseket. Ebből a listából választja ki a Termékek Kiadásának regisztrálását, ami így <<extend>> kapcsolatként jelenik meg a Rendelések megtekintése felől. Ez tükrözi a raktáros valós, rendszerbeli munkamenetét.

- a Fuvar feladat elvégzése alatt mit értünk? (ha a sofőr vezeti a járművet, az megint fizikai valóság, nem rendszerbeli funkció)

Válasz: Ahogy előbb is írtuk. A modellünkben kizárólag a rendszerbeli adatadminisztrációra koncentrálunk, ahogy azt a jegyzetben is rögzítettük. A Termékek beérkezése (és kiadása), valamint a Fuvar feladat elvégzése nem a fizikai cselekvéseket (pakolás, vezetés) modellezi. Ehelyett a hozzájuk tartozó szoftveres státuszmódosítást és nyomon követési funkciókat értjük alatta (pl. fuvar állapotának módosítása a rendszerben vagy tárhely hozzárendelése)

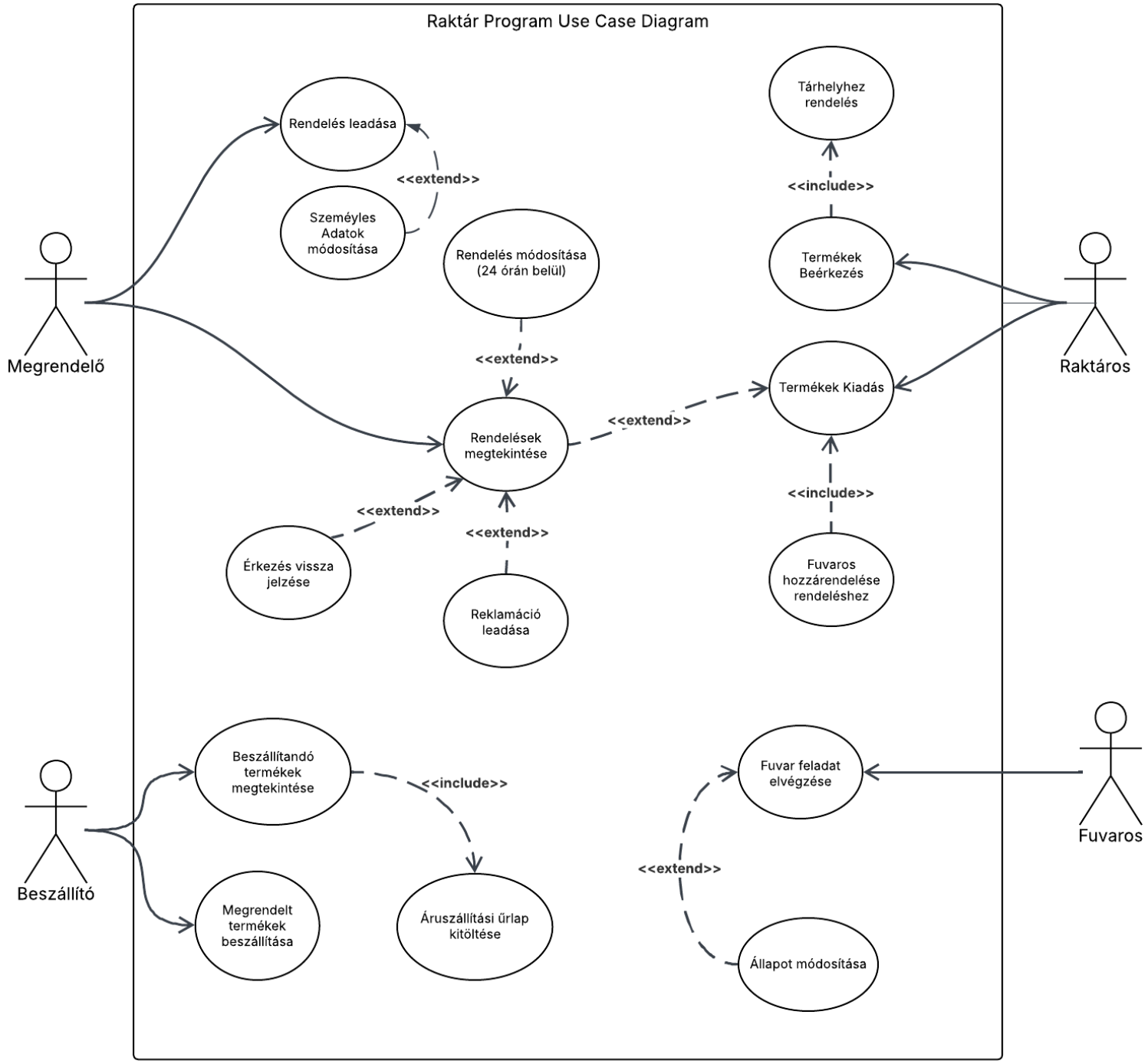
- mi a különbség a szállítandó termékek, egy rendelés és a megrendelt termékek között? (mind a 3 szerepel a diagramon, specifikációban is ennyiféle elnevezés volt? esetleg egységesítés érdemes? van-e különbség a szállítandó termékek megtekintése és a Rendelések megtekintése funkciók között)
Válasz: Bár a termék fizikailag ugyanaz, a különbség a logisztikai folyamat irányában és a kezelő aktorban van. Ezt a Use Case diagramon két külön funkcióval modellizáltuk:

1.Megrendelt termékek beszállítása: Bejövő folyamat, amelyet a Beszállító kezel (készletfeltöltés).

2. Rendelések/megrendelt termékek: Kifelé irányuló folyamat, amelyet a Megrendelő követ nyomon. Az egyértelműség kedvéért a beszállítói funkciót a diagramon Beszállítandó tételek megtekintése névre pontosítottuk, ezzel megerősítve a két, üzleti szempontból eltérő folyamat elkülönülését.

- jelenlegi állapotában: 70%

Reméljük jobb is lesz :)


Raktár Program Use Case Diagram
Rendelés leadása
<<extend>>
Személyes Adatok módosítása
Rendelés módosítása (24 órán belül)
<<extend>>
Rendelések megtekintése
<<extend>>
Érkezés vissza jelzése
<<extend>>
Reklamáció leadása
Tárhelyhez rendelés
<<include>>
Termékek Beérkezés
Termékek Kiadás
<<include>>
Fuvaros hozzárendelése rendeléshez
Megrendelő
Raktáros
Beszállítandó termékek megtekintése
<<include>>
Áruszállítási űrlap kitöltése
Megrendelt termékek beszállítása
Beszállító
Fuvar feladat elvégzése
<<extend>>
Állapot módosítása
Fuvaros

Név	**Rendelés leadás**	
Követelmény	(1)	
Cél	A megrendelő leadhatja a megrendelést termékek és mennyiségek megadásával	
Előfeltétel	Rendszer elérhető, megrendelő bejelentkezve	
Sikeres lefutás	Rendelés rögzítve, 24 órás módosítási időszak indul, visszaigazolás	
Sikertelen lefutás	Rendelés nem rögzül (pl. hálózati hiba, vagy rossz adatok), hibaüzenettel jelezzük	
Elsődleges aktor	Megrendelő	
Másodlagos aktor	Rendszeridő	
Kiváltó esemény	Megrendelő kezdeményez egy új rendelés leadását	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	Megrendelő kiválasztja a kívánt termékeket és mennyiségeket
	2	Megrendelő leadja a megrendelést
	3	A rendszer rögzíti a megrendelést és elindítja a 24 órás vissza számlálást
	4	A rendszer értesíti a megrendelőt a sikeres lezárásról
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	3.1.	A rendszer értesíti a megrendelőt a sikeres megrendelésről, és az 24 órás módosítási lehetőségről. Állapot “Módosítható”
	4.1	A rendszer értesíti a megrendelőt, amikor a 24 óra elteltével a rendelés lezárult.
	4.2	Rendelés állapota módosul “Véglegesítve”

Név	**Rendelés megtekintése**	
Követelmény	(1)	
Cél	A megrendelő megtekintheti a korábbi és aktuális rendeléseit	
Előfeltétel	Rendszer elérhető, megrendelő bejelentkezve	
Sikeres lefutás	Rendelések listája megjelenik és látható az állapotuk is	
Sikertelen lefutás	Lista nem töltődik be(pl. hálózati hiba), hibaüzenet	
Elsődleges aktor	Megrendelő	
Másodlagos aktor	-	
Kiváltó esemény	A megrendelő megnyitja a rendeléseit	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A megrendelő megnyitja a "Rendeléseim” menüpontot
	2	A rendszer megjeleníti a rendeléseket és azok állapotát
	3	A megrendelő kiválaszt egy rendelést
	4	A rendszer részleteket mutat az adott rendelésről
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	3.1	A megrendelő visszajelzi az áru átvételét
	3.2	A megrendelő reklamációt indít
	3.3	A rendszer frissíti a rendelés állapotát

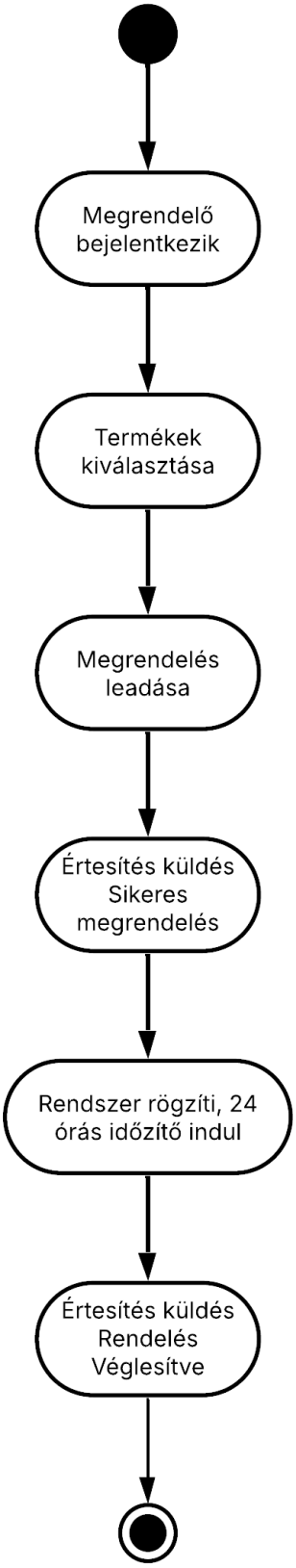
Név	**Rendelés módosítása**	
Követelmény	(1)	
Cél	A megrendelő 24 órán belül módosíthatja korábban leadott rendelést	
Előfeltétel	Rendelés leadva, 24 óra nem telt el	
Sikeres lefutás	Rendelés frissítve	
Sikertelen lefutás	Módosítás nem lehetséges (pl. időkorlát), hibaüzenet	
Elsődleges aktor	Megrendelő	
Másodlagos aktor	Rendszeridő	
Kiváltó esemény	A megrendelő megnyitja a rendelést módosításra	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A megrendelő kiválasztja a módosítandó rendelést.
	2	A rendszer ellenőrzi, hogy a határidőn belül van-e.
	3	A megrendelő módosítja a rendelést
	4	A rendszer rögzíti a változást és értesítést küld
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	Ha 24 óra eltelt, akkor hibaüzenetben jelezzük
	2.2	A rendszer javasol új rendelést

Név	**Megrendelt Termékek beszállítása**	
Követelmény	(1)	
Cél	A beszállító megtekintse és teljesítse a raktár által igényelt termékek szállítását a rendszerben	
Előfeltétel	Rendszer elérhető, beszállító bejelentkezve, függő termékigény látható	
Sikeres lefutás	Termékek sikeresen beszállítva, adatok rögzítve a raktárban	
Sikertelen lefutás	Beszállítás nem történik meg (pl. Adathiba, baleset, fennakadás), hibaüzenet	
Elsődleges aktor	Beszállító	
Másodlagos aktor	-	
Kiváltó esemény	Beszállító megkezdi a függő termékek kezelését	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A beszállító megtekinti a szállítandó termékeket a rendszerben
	2	A beszállító kitölti az áruszállítási űrlapot (várható időpont, szállítandó termékek)
	3	A beszállító elküldi a szállítási adatokat
	4	A rendszer rögzíti a beszállítást és értesíti a raktárost
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	A beszállító módosítja a szállítási adatokat (pl. időpont változtatása)
	2.2	A rendszer ellenőrzi az adatok érvényességét
	2.3	Ha érvényes, a rendszer frissíti az űrlapot
	2.4	Ha érvénytelen, a rendszer hibaüzenet ad és javítást kér
	3.1	Ha a beszállítás késik, a beszállító frissíti a státuszt “Késik” -re
	3.2	A rendszer értesíti a raktárost a változásokról

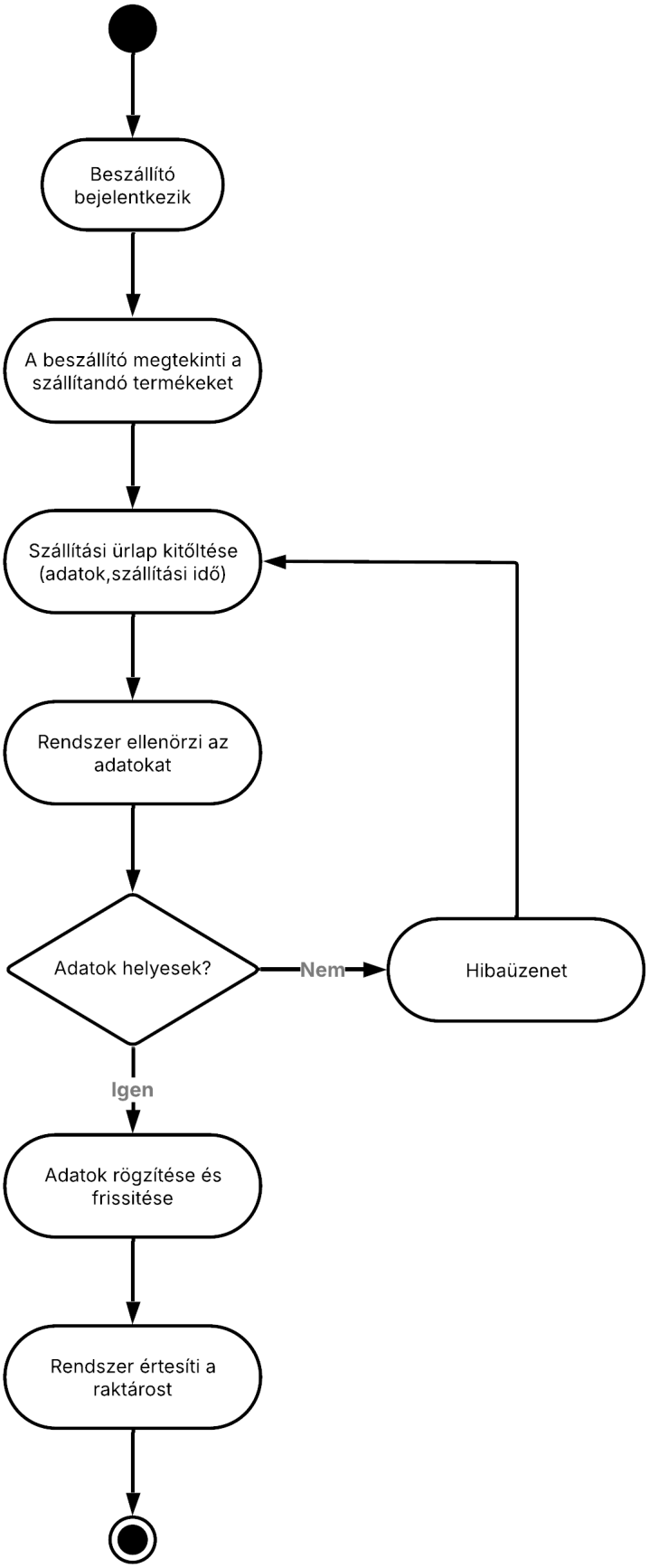
Név	**Termékek beérkezés**	
Követelmény	(1)	
Cél	A raktáros fogadja és feldolgozza a beérkezett termékeket, hozzárendelve őket tárhelyhez a rendszerben	
Előfeltétel	Rendszer elérhető, raktáros bejelentkezve, termékek fizikailag megérkeztek	
Sikeres lefutás	Termékek rögzítve, tárhely hozzárendelve, készlet frissítve	
Sikertelen lefutás	Feldolgozás nem sikerül (pl. sérült áru), hibaüzenet	
Elsődleges aktor	Raktáros	
Másodlagos aktor	-	
Kiváltó esemény	A Raktáros elkezdi rögzíteni a beérkezett termékeket / bevételezési folyamat	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A raktáros megtekinti a beérkezett termékeket a rendszerben
	2	A raktáros a szkennerrel beolvassa a termék azonosítóját és rögzíti az állapotát és darabszámát
	3	A raktáros beolvassa a kiválasztott tárhely kódját, a rendszer rögzíti a termék helyét
	4	A rendszer rögzíti a fogadást és frissíti a készletet
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	Ha a termék sérült, a raktáros rögzíti a sérülés tényét a rendszerben (szkenneren keresztül)
	2.2	A rendszer értesíti a beszállítót reklamációról
	3.1	Ha nincs szabad tárhely, a rendszer javasol alternatívát
	3.2	A raktáros módosítja a hozzárendelést szükség esetén

Név	**Termékek Kiadása**	
Követelmény	(1)	
Cél	A raktáros jelzi az áru kiadását, frissíti az állapotot és hozzárendel fuvarost a megrendeléshez	
Előfeltétel	Rendszer elérhető, raktáros bejelentkezve, megrendelés készen áll kiadásra	
Sikeres lefutás	Áru kiadva, fuvaros hozzárendelve, állapot frissítve	
Sikertelen lefutás	Kiadás nem sikerül (pl. hiányos készlet, sérült, hálózati hiba), hibaüzenet	
Elsődleges aktor	Raktáros	
Másodlagos aktor	Fuvaros	
Kiváltó esemény	A rendszer jelzi a raktárosnak a kiadásra előkészített megrendelést	
Fő lépések	Lépés	Tevékenység
	1	A raktáros megtekinti a megrendelést a rendszerben
	2	A raktáros szkennerrel rögzíti/ellenőrzi az összekészített termékek kiadási mennyiségét.
	3	A raktáros a rendszerben kiválasztja és hozzárendeli a fuvarost a megrendeléshez.
	4	A raktáros a rendszerben regisztrálja a tényleges kiadást, a rendszer frissíti a rendelés állapotát.
Kiegészítések	Lépés	Tevékenység
	2.1	Állapot frissítése “Fuvarosra vár”
	2.2	A rendszer értesíti a megrendelőt a késésről
	3.1	Ha fuvaros nem elérhető, a raktáros választ valaki mást
	3.2	A rendszer rögzíti a hozzárendelést és értesíti a fuvarost a rendszeren keresztül a feladatról

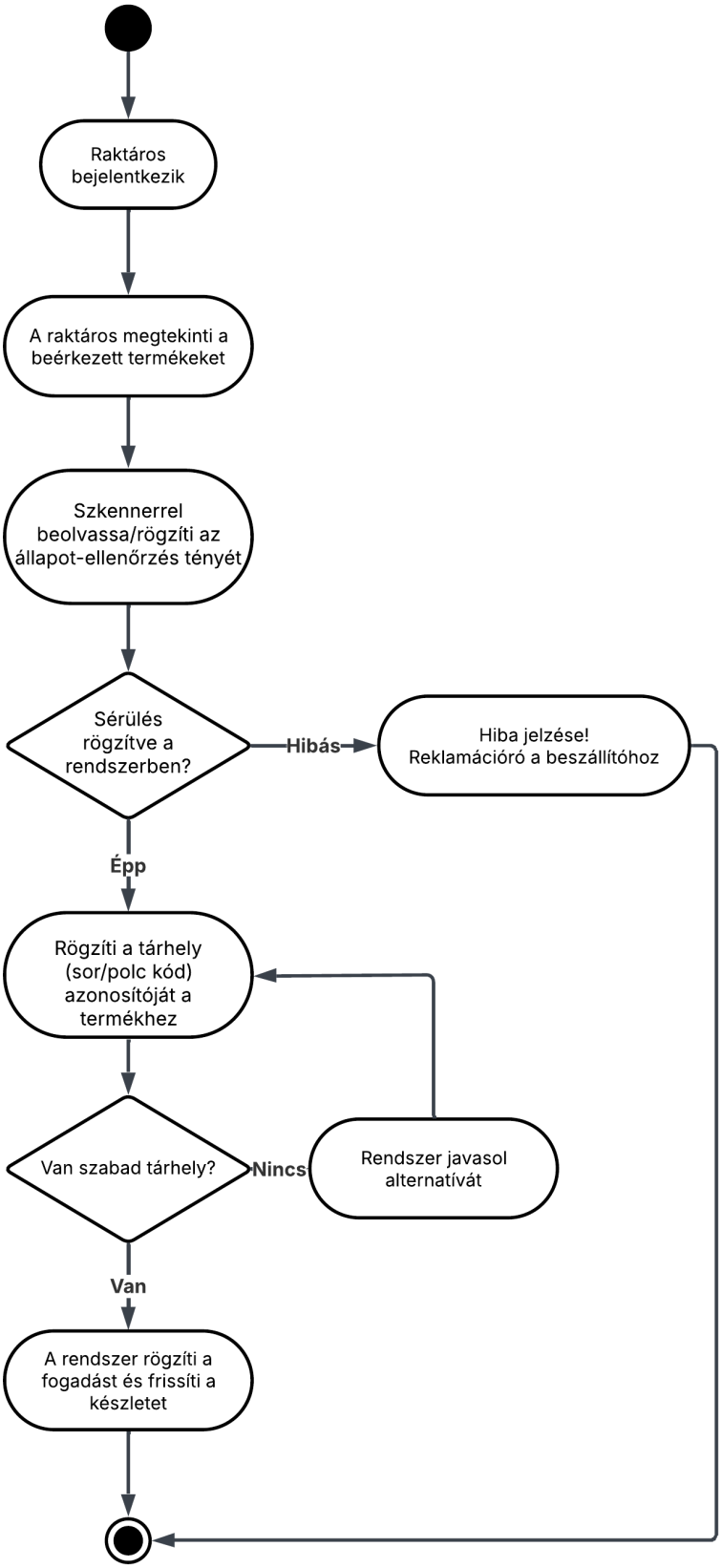
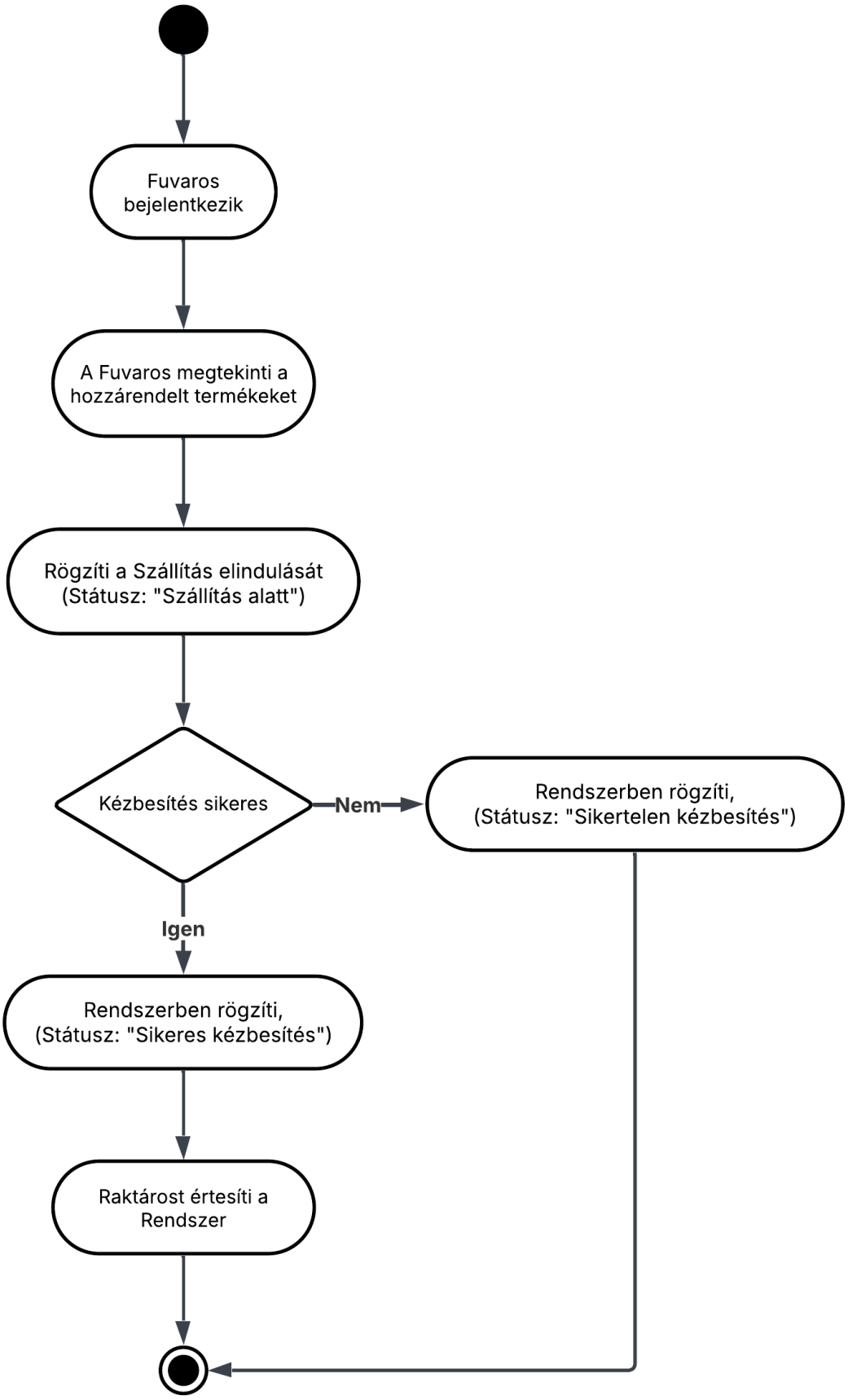
Megrendelés leadása (Megrendelő)



Megrendelt termékek beszállítása (Beszállító)



Termék beérkezés (Raktáros)



Fuvar feladat elvégzése (Fuvaros)